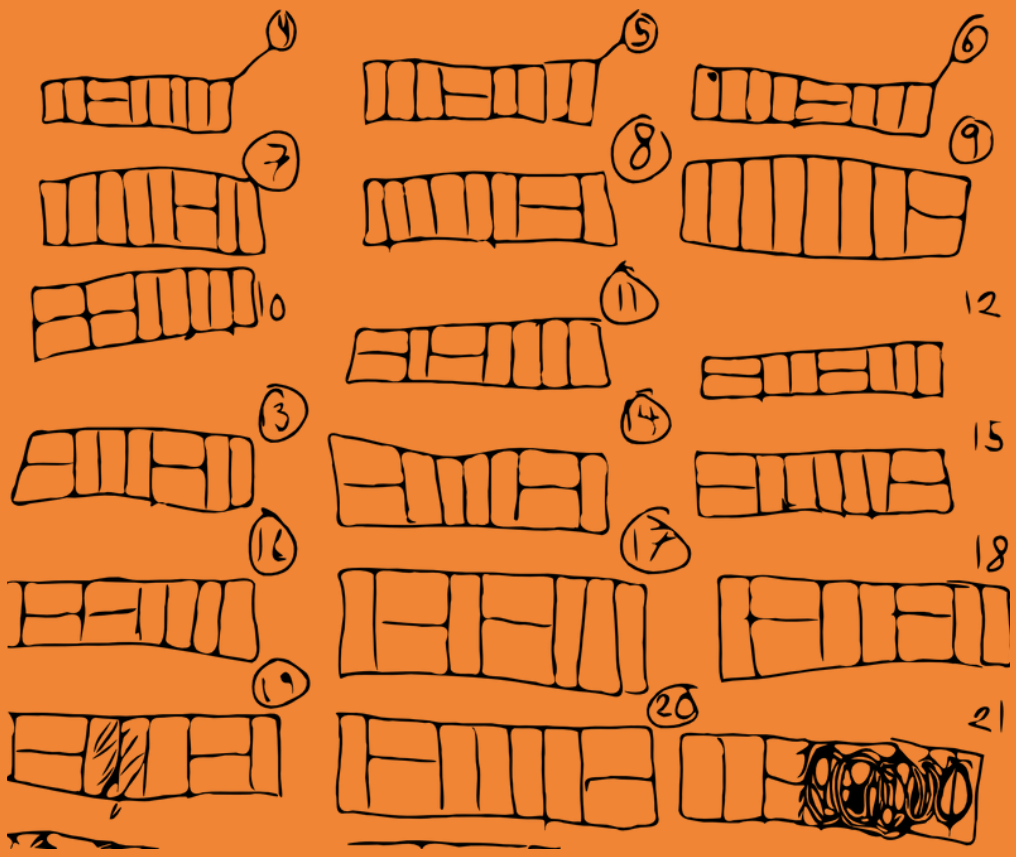
OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS
PARA EDUCACIÓN BÁSICA
VERACRUZ

Exámenes 6a OMMEB-Ver 2022

Porfirio Toledo Hernández



Material de Entrenamiento
Examenes Selectivos

2022

Exámenes de la 6a. Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, Veracruz 2022

Porfirio Toledo Hernández

Universidad Veracruzana

Exámenes de la 6a. Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, Veracruz 2022
Porfirio Toledo Hernández

Comité Estatal
de Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica en el Estado de Veracruz 2022:

Brenda Tapia Santos (Delegada Estatal)
Francisco Gabriel Hernández Zamora (Director de la Fac. de Matemáticas)
Porfirio Toledo Hernández
Víctor Pérez García
Edgar Ulises Martínez Morales
Belén Yañez Bayona
Monserrat Hernández Jacobo
Citlali Amairani Herrera Ramírez
Iván García Mestiza
Emiliano Fernández Almazán

Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana,
Unidad Arco Sur, Paseo 112, Sección 2 S/N, Col. Nuevo Xalapa, CP 91097,
Xalapa, Ver.
http://ommveracruz.blogspot.com



Edición: Porfirio Toledo Hernández
Facultad de Matemáticas, UV

Editado en México
Septiembre de 2022

Índice general

Presentación 1

1 6a. OMMEB Veracruz selectivo 1 3
1.1 Nivel 1 . . . 3
1.1.1 Parte 1: preguntas de opción múltiple . . . 3
1.1.2 Parte 2: preguntas de respuesta corta . . . 5
1.2 Nivel 2 . . . 6
1.2.1 Parte 1: preguntas de opción múltiple . . . 6
1.2.2 Parte 2: preguntas de respuesta corta . . . 8
1.3 Nivel 3 . . . 9
1.3.1 Parte 1: preguntas de opción múltiple . . . 9
1.3.2 Parte 2: preguntas de respuesta corta . . . 11

2 6a. OMMEB Veracruz selectivo 2 13
2.1 Nivel 1 . . . 13
2.1.1 Parte 1: preguntas de opción múltiple . . . 13
2.1.2 Parte 2: preguntas de respuesta corta . . . 15
2.2 Nivel 2 . . . 16
2.2.1 Parte 1: preguntas de opción múltiple . . . 16
2.2.2 Parte 2: preguntas de respuesta corta . . . 18
2.3 Nivel 3 . . . 19
2.3.1 Parte 1: preguntas de opción múltiple . . . 19
2.3.2 Parte 2: preguntas de respuesta corta . . . 21

3 6a. OMMEB Veracruz selectivo 3 23
3.1 Nivel 1 . . . 23
3.1.1 Parte 1: preguntas de opción múltiple . . . 23
3.1.2 Parte 2: preguntas de respuesta corta . . . 24
3.1.3 Parte 3: preguntas de respuesta larga . . . 25
3.2 Nivel 2 . . . 26
3.2.1 Parte 1: preguntas de opción múltiple . . . 26
3.2.2 Parte 2: preguntas de respuesta corta . . . 27
3.2.3 Parte 3: preguntas de respuesta larga . . . 28
3.3 Nivel 3 . . . 29
3.3.1 Parte 1: preguntas de opción múltiple . . . 29

3.3.2 Parte 2: preguntas de respuesta corta 30
3.3.3 Parte 3: preguntas de respuesta larga 30

4 6a. OMMEB Veracruz selectivo 4 32
4.1 Nivel 1 32
4.2 Nivel 2 33
4.3 Nivel 3 34

Lecturas recomendadas 36

Presentación

En el presente documento aparecen, en forma de problemario, las diversas etapas realizadas durante el año 2022, para conformar a la Delegación Veracruz que participó en el Concurso Nacional de la 6ta Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB).

Aparecen cuatro capítulos, cada uno corresponde a un examen selectivo, en donde se presentan los problemas planteados, así como la solución a cada uno de ellos. No se incluye la justificación de dicha respuesta, por lo que exhortamos a los estudiantes y profesores interesados a que desarrollen sus propios argumentos para llegar a la solución.

En estos exámenes selectivos se incluyeron tres tipos de preguntas, no necesariamente presentes en todos:

Preguntas de opción múltiple. En donde el participante debía escoger, de entre las opciones listadas, aquella que encontrara correcta.

Preguntas de respuesta corta. El participante debía resolver el problema y escribir en el espacio indicado la respuesta a la pregunta. No era necesario justificar dicha respuesta.

Preguntas de respuesta larga El participante debía redactar el procedimiento que realizó para llegar a sus respuestas, justificando cada uno de sus pasos.

En esta edición del concurso hubo 5487 registros en línea para participar en el mismo, distribuyédose de la siguiente manera: 1730 estudiantes de primaria y 3757 de secundaria. Del total de participantes, el 47 % correspondió a estudiantes del sexo femenino y 53 % a estudiantes de sexo masculino.

De acuerdo con la convocatoria, en el Nivel 1 participan estudiantes de 4to y 5to de primaria, en el Nivel 2 participan de 6to de primaria y 1ro de secundaria, mientras que en el Nivel 3 sólo participan de 2do de primaria.

A través del proceso selectivo se conformaron los equipos que representaron al Estado de Veracruz en el Concurso Nacional de la 6ta OMMEB llevado a cabo virtualmente del 9 al 13 de junio de 2022. Los resultados obtenidos por la Delegación Veracruz fueron los siguientes:

Nivel 1:

- Kathya Anette Puig Nolasco, del Colegio Anglomexicano de Coatzacoalcos: **Medalla de Oro**.

- Juan Carlos Barragán Domínguez, del Colegio Anglomexicano de Coatzacoalcos: **Medalla de Plata**.
- Carlos Daniel Baltazar Alpirez, de la escuela Lic. Galvarino Barria Pérez de Álamo Temapache: **Medalla de Bronce**.

Nivel 2:

- Luis Ángel Flores Faisal, de la escuela 18 de marzo de Álamo Temapache: **Medalla de Plata**.
- Luis Fernando Puig Nolasco, del Colegio Anglomexicano de Coatzacoalcos: **Medalla de Bronce**.
- Antonio Rodríguez Rodríguez, del Colegio Sagesse de Xalapa, **Medalla de Bronce**.

Nivel 3:

- Ana Guadalupe Báez Rovira, de la escuela Maestro Efrén Ramírez Hernández de Coatepec: **Medalla de Plata**.
- Mariel Schamberger Fernández, de la escuela Técnica Industrial 3 d Xalapa: **Mención Honorífica**.
- Griselda Alejandra Ávila Mercado, de la escuela Martín Alor de Cosoleacaque: **Mención Honorífica**.

Agradezco a todas las personas que apoyaron el proyecto, particularmente a Ulises, Belén, Iván, Amairani y Emiliano por sus aportes, proponiendo y modificando problemas para integrarlos en cada una de las etapas realizadas.

Porfirio Toledo,
Xalapa-Enríquez, Ver., septiembre de 2022.

Capítulo 1

6a. OMMEB Veracruz selectivo 1

Este examen se realizó de manera virtual el 7 de marzo de 2022. Constó de diez preguntas que se agruparon en dos partes: preguntas de opción múltiple en donde el participante debía escoger de las opciones listadas la respuesta correcta y preguntas de respuesta corta en donde el participante tenía que escribir su respuesta sin tener que justificarla.

1.1. Nivel 1

1.1.1. Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 1. Ulises eligió uno de los siguientes números. El número que eligió Ulises es impar y ninguno de los dígitos que lo forman es igual a otro. El dígito de las centenas es el triple que el dígito de las unidades, y el dígito de las decenas es menor que el dígito de los millares. ¿Qué número eligió Ulises?

(a) 1943

(b) 7662

(c) 9351

(d) 9634

(e) Ninguno de los anteriores

Solución. La respuesta es (c).

Problema 2. En un hotel hay 358 huéspedes, y todos ellos hablan español o inglés. Se sabe que exactamente 244 de ellos hablan español y solamente 127 de ellos hablan español e inglés. ¿Cuántos huéspedes hablan únicamente inglés?

(a) 13

(b) 114

(c) 117

(d) 231

(e) Ninguno de los anteriores

Solución. La respuesta es (b).

Problema 3. Ana tuvo una fiesta de cumpleaños y recibió a varios invitados. Cuando Beto llegó, Carlos ya estaba. Gabriela le abrió la puerta a Daniela, que venía cargando un pastel junto con Emilia. Federico le sirvió un vaso de agua a Gabriela para recibirla. Cuando Carlos seguía arreglándose para la fiesta, Emilia ya estaba abrazando a la cumpleañera. ¿Quién fue la última persona en llegar?

(a) Beto

(b) Carlos

(c) Daniela

(d) Emilia

(e) Federico

(f) Gabriela

Solución. La respuesta es (a).

Problema 4. Se tienen 3 cajas, cada una con un letrero en la tapa. Adentro de una de ellas están guardadas unas llaves, mientras que las otras dos están vacías. Los letreros de las cajas dicen lo siguiente.

Caja 1: Las llaves están en la caja 2.

Caja 2: Las llaves no están aquí.

Caja 3: Las llaves están aquí.

Si se sabe que solamente un letrero dice algo cierto, y los otros dos dicen algo falso, ¿en qué caja se encuentran las llaves?

(a) Caja 1

(b) Caja 2

(c) Caja 3

(d) No se puede determinar

Solución. La respuesta en (d).

Problema 5. La profesora Belén llevó a los alumnos de su clase a un museo. Al entrar los agrupó en equipos de tres personas y a todos los estudiantes los formó en una fila, de tal manera que los miembros de cada equipo quedaron juntos. Laura, Elisa y Paco se dieron cuenta que eran el décimo equipo desde el frente de la fila y el cuarto equipo desde atrás. ¿A cuántos estudiantes llevó Belén al museo?

(a) 13

(b) 14

(c) 39

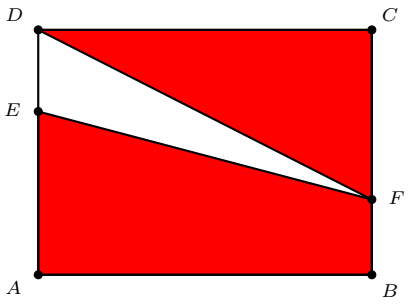
(d) 42

(e) Ninguno de los anteriores

Solución. La respuesta es (c).

1.1.2. Parte 2: preguntas de respuesta corta

Problema 6. El área del rectángulo $ABCD$ mide $36\ \mathrm{cm}^2$. Se coloca un punto E en AD de tal manera que $AE = 2(ED)$. Si F es un punto arbitrario de BC, ¿cuánto mide el área roja?



Solución. La respuesta es $30\ \mathrm{cm}^2$.

Problema 7. Se tiene un cubo de lado $5\ \mathrm{cm}$ construido con 125 cubitos de lado $1\ \mathrm{cm}$ cada uno. Si se remueven todos los cubitos visibles, ¿cuál es el valor del área del sólido resultante?

Solución. La respuesta es $54\,\mathrm{cm}^2$.

Problema 8. Un granjero tenía 20 gallinas, 5 perros y algunos gatos, de manera que había más gallinas que animales de cuatro patas, y el número de

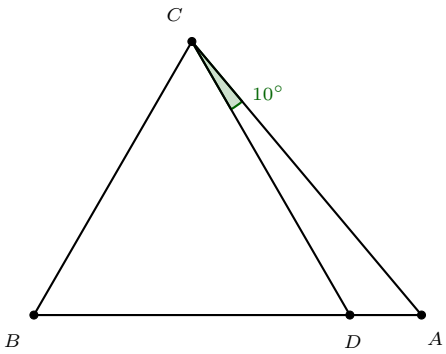
animales de cuatro patas excedía al doble del número de perros. Sin embargo, cierto día cada gato ahuyentó a una gallina distinta, y después de esto cada perro ahuyentó a un gato distinto. ¿Con cuántos animales se quedó el pastor después de esta tragedia?

Solución. La respuesta es 20.

Problema 9. Sea n el número entero positivo más pequeño cuyos dígitos suman 47. ¿Cuál es la suma de los dígitos del número $n+1$?

Solución. La respuesta es 3.

Problema 10. En el triángulo $\triangle ABC$, la suma de los ángulos en A y en B es $110°$, D es un punto sobre el segmento AB tal que $CD = CB$ y $\measuredangle DCA = 10°$. ¿Cuánto mide el ángulo en A?



Solución. La respuesta es $50°$.

1.2. Nivel 2

1.2.1. Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 11. En un hotel hay 358 huéspedes, y todos ellos hablan español o inglés. Se sabe que exactamente 244 de ellos hablan español y solamente 127 de ellos hablan español e inglés. ¿Cuántos huéspedes hablan únicamente inglés?

(a) 13

(b) 114

(c) 117

(d) 231

(e) Ninguno de los anteriores

Solución. La respuesta es (b).

Problema 12. Ana tuvo una fiesta de cumpleaños y recibió a varios invitados. Cuando Beto llegó, Carlos ya estaba. Gabriela le abrió la puerta a Daniela, que venía cargando un pastel junto con Emilia. Federico le sirvió un vaso de agua a Gabriela para recibirla. Cuando Carlos seguía arreglándose para la fiesta, Emilia ya estaba abrazando a la cumpleañera. ¿Quién fue la última persona en llegar?

(a) Beto

(b) Carlos

(c) Daniela

(d) Emilia

(e) Federico

(f) Gabriela

Solución. La respuesta es (a).

Problema 13. Se tienen 3 cajas, cada una con un letrero en la tapa. Adentro de una de ellas están guardadas unas llaves, mientras que las otras dos están vacías. Los letreros de las cajas dicen lo siguiente.

Caja 1: Las llaves están en la caja 2.

Caja 2: Las llaves no están aquí.

Caja 3: Las llaves están aquí.

Si se sabe que solamente un letrero dice algo cierto, y los otros dos dicen algo falso, ¿en qué caja se encuentran las llaves?

(a) Caja 1

(b) Caja 2

(c) Caja 3

(d) No se puede determinar

Solución. La respuesta en (d).

Problema 14. En su tienda Pablo tenía cinco pinturas en venta, cada una con diferente precio. Se sabe que el precio promedio de las cinco pinturas era 600 pesos. Cuando Pablo vendió la pintura más cara, el precio promedio de las cuatro restantes quedó en 500 pesos. ¿Cuánto costaba la pintura más cara?

(a) 700 pesos

(b) 800 pesos

(c) 900 pesos

(d) 1000 pesos

(e) Ninguno de los anteriores

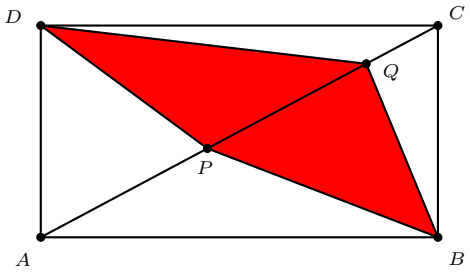
Solución. La respuesta es (d).

1.2.2. Parte 2: preguntas de respuesta corta

Problema 15. Un granjero tenía 20 gallinas, 5 perros y algunos gatos, de manera que había más gallinas que animales de cuatro patas, y el número de animales de cuatro patas excedía al doble del número de perros. Sin embargo, cierto día cada gato ahuyentó a una gallina distinta, y después de esto cada perro ahuyentó a un gato distinto. ¿Con cuántos animales se quedó el pastor después de esta tragedia?

Solución. La respuesta es 20.

Problema 16. La siguiente figura muestra un rectángulo $ABCD$ con $AB = 15\ \text{cm}$ de largo y $BC = 8\ \text{cm}$ de ancho. Si en su diagonal AC se colocan los puntos P y Q tales que $5(PQ) = 2(AC)$, ¿cuánto mide el área roja?

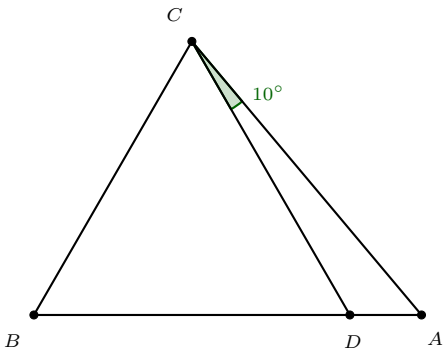


Solución. La respuesta es $48\ \text{cm}^2$.

Problema 17. Cuando a un barril le falta el $30\,\%$ para llenarse contiene 30 litros más que cuando está lleno hasta el $30\,\%$. ¿Cuántos litros le caben al barril?

Solución. La respuesta es 75 litros.

Problema 18. En el triángulo $\triangle ABC$, la suma de los ángulos en A y en B es $110°$, D es un punto sobre el segmento AB tal que $CD = CB$ y $\angle DCA = 10°$. ¿Cuánto mide el ángulo en A?



Solución. La respuesta es $50°$.

Problema 19. Sea n el número entero positivo más pequeño cuyos dígitos suman 202. ¿Cuál es la suma de los dígitos del número $n + 1$?

Solución. La respuesta es 5.

Problema 20. En la siguiente figura se muestra un rectángulo subdividido en varios rectángulos. Si los números escritos representan el perímetro del rectángulo en el que se encuentran los correspondientes números, ¿cuál es el perímetro del rectángulo más grande?

	6	
12	4	6
	8	

Solución. La respuesta es 28.

1.3. Nivel 3

1.3.1. Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 21. Ana tuvo una fiesta de cumpleaños y recibió a varios invitados. Cuando Beto llegó, Carlos ya estaba. Gabriela le abrió la puerta a Daniela, que venía cargando un pastel junto con Emilia. Federico le sirvió un vaso de agua a Gabriela para recibirla. Cuando Carlos seguía arreglándose para la fiesta, Emilia ya estaba abrazando a la cumpleañera. ¿Quién fue la última persona en llegar?

(a) Beto

(b) Carlos

(c) Daniela

(d) Emilia

(e) Federico

(f) Gabriela

Solución. La respuesta es (a).

Problema 22. Al finalizar el año 2022 Ana tendrá la mitad de la edad de su mamá. La suma de los años en que nacieron las dos es 3936. ¿Cuántos años tendrá Ana al finalizar el año 2025?

(a) 36

(b) 39

(c) 72

(d) 75

(e) Ninguno de los anteriores

Solución. La respuesta es (b).

Problema 23. Se tienen 3 cajas, cada una con un letrero en la tapa. Adentro de una de ellas están guardadas unas llaves, mientras que las otras dos están vacías. Los letreros de las cajas dicen lo siguiente.

Caja 1: Las llaves están en la caja 2.

Caja 2: Las llaves no están aquí.

Caja 3: Las llaves están aquí.

Si se sabe que solamente un letrero dice algo cierto, y los otros dos dicen algo falso, ¿en qué caja se encuentran las llaves?

(a) Caja 1

(b) Caja 2

(c) Caja 3

(d) No se puede determinar

Solución. La respuesta en (d).

Problema 24. ¿Cuál es el último dígito de $a + b$?, si los números a y b se definen como

$$a = 5^{12} + 2022,$$
$$b = 2022^{10}.$$

(a) El último dígito de $a + b$ es igual a 1

(b) El último dígito de $a + b$ es igual a 5

(c) El último dígito de $a + b$ es igual a 6

(d) El último dígito de $a + b$ es igual a 9

(e) Ninguno de los anteriores

Solución. La respuesta es (a).

1.3.2. Parte 2: preguntas de respuesta corta

Problema 25. Sea n el número entero positivo más pequeño cuyos dígitos suman 2022. ¿Cuál es la suma de los dígitos del número $n + 1$?

Solución. La respuesta es 7.

Problema 26. En la siguiente figura se muestra un rectángulo subdividido en varios rectángulos. Si los números escritos representan el perímetro del rectángulo en el que se encuentran los correspondientes números, ¿cuál es el perímetro del rectángulo más grande?

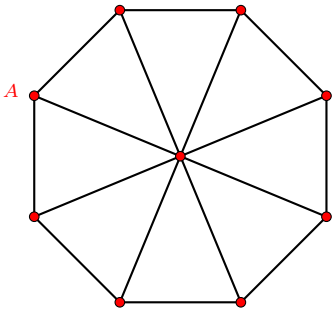
	6	
12	4	6
	8	

Solución. La respuesta es 28.

Problema 27. Si se escriben en una lista todos los impares que hay entre los números 0 al 2022, ¿cuántos dígitos se habrán escrito?

Solución. La respuesta es 3289 dígitos.

Problema 28. En la siguiente figura, ¿cuántos caminos hay que empiecen y terminen en el punto A, sin pasar dos veces por el mismo segmento ni el mismo punto durante el recorrido, excepto al final en el punto A?

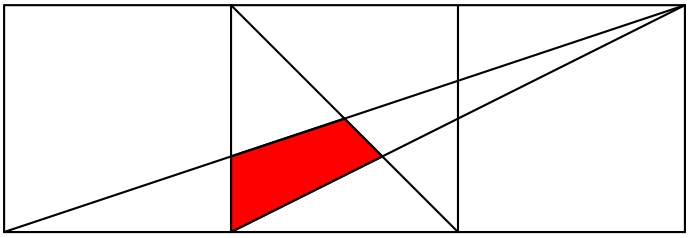


Solución. La respuesta es 72.

Problema 29. En cada uno de los 9 cuadraditos de una cuadrícula de 3×3 se escribe un 1 o un -1. Posteriormente, a la derecha de cada fila se escribe el producto de los números en ella; de manera análoga, debajo de cada columna se escribe el producto de los números en ella. Si se suman todos los números escritos a la derecha de cada fila y debajo de cada columna, ¿cuántos resultados diferentes se pueden obtener?

Solución. La respuesta es 4.

Problema 30. Si se unen tres cuadrados de lados iguales a 12 y se trazan las diagonales como en la figura, encontrar el área del cuadrilátero pintado de color rojo.



Solución. La respuesta es 24.

Capítulo 2

6a. OMMEB Veracruz selectivo 2

Este examen se realizó de manera virtual el 22 de marzo de 2022. Constó de nueve preguntas que se agruparon en dos partes: preguntas de opción múltiple en donde el participante debía escoger de las opciones listadas la respuesta correcta y preguntas de respuesta corta en donde el participante tenía que escribir su respuesta sin tener que justificarla.

2.1. Nivel 1

2.1.1. Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 31. ¿Cuál es la máxima cantidad de ceros que puede tener al final un número que resulte de multiplicar dos números distintos del siguiente conjunto?

$$\{38, 55, 68, 104, 175, 375\}$$

(a) Un cero

(b) Dos ceros

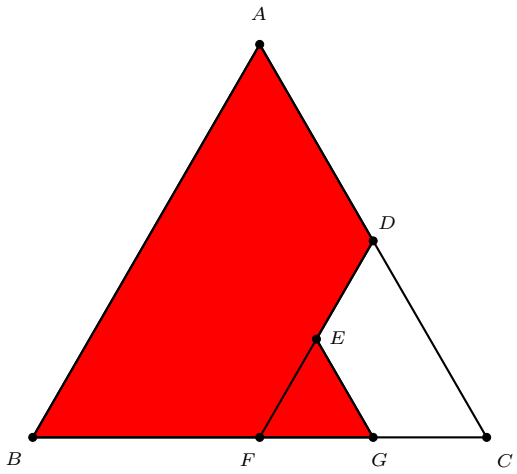
(c) Tres ceros

(d) Cuatro ceros

(e) Seis ceros

Solución. La respuesta es (c).

Problema 32. En la siguiente figura, los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle EFG$ son equiláteros, y el triángulo $\triangle ABC$ tiene área $1\,\mathrm{cm}^2$. Si $BF = FC$, $AD = DC$ y $FG = GC$, ¿cuánto vale el área de la región roja?



(a) $\frac{7}{9}\,\mathrm{cm}^2$

(b) $\frac{5}{4}\,\mathrm{cm}^2$

(c) $\frac{11}{16}\,\mathrm{cm}^2$

(d) $\frac{13}{16}\,\mathrm{cm}^2$

(e) Ninguno de los anteriores

Solución. La respuesta es (d).

Problema 33. Sea N un número entero, tal que $17 < N < 29$. ¿Cuál podría ser el promedio de 15, 25 y N?

(a) 18

(b) 19

(c) 22

(d) 23

(e) Ninguno de los anteriores

Solución. La respuesta es (c)

Problema 34. Ana, Beto y Carlos participaron en un maratón. Al inicio, Ana iba enfrente, atrás de ella iba Beto, y por último Carlos. Mientras corrían, Ana y Beto se rebasaron 9 veces entre sí, Beto y Carlos se rebasaron 10 veces, mientras que Ana y Carlos se rebasaron 11 veces. ¿Quién de ellos terminó primero el maratón?

(a) Ana

(b) Beto

(c) Carlos

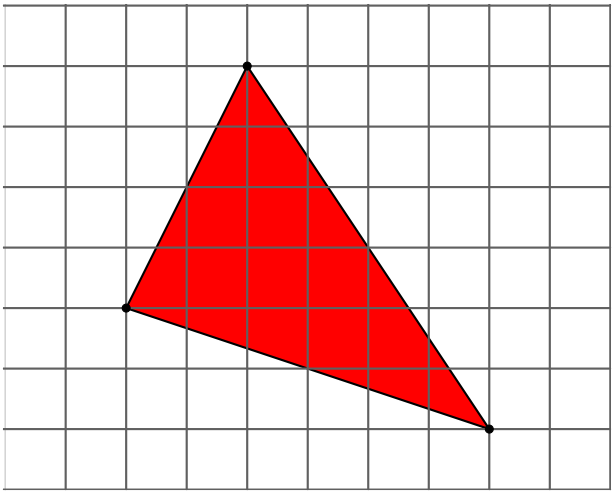
(d) Ana y Carlos empataron en primer lugar

(e) No se puede determinar

Solución. La respuesta es (b).

2.1.2. Parte 2: preguntas de respuesta corta

Problema 35. Si el lado de cada cuadrito en la región cuadriculada vale $1\ \mathrm{cm}$, encuentra el área del triángulo rojo.



Solución. La respuesta es $14\ \mathrm{cm}^2$.

Problema 36. Ivan escribió en su cuaderno una lista de 2022 números. El primer número fue el resultado de elevar al cuadrado el número 1, el segundo fue el resultado de elevar al cuadrado el número 2, el siguiente fue el cuadrado del 3 y, así, sucesivamente hasta que al final escribió el cuadrado del 2022. ¿Cuántos de los números de la lista tienen un dígito impar en las decenas?

Solución. La respuesta es 404.

Problema 37. Juan tiene 3 marcadores de distintos colores: uno verde, uno rojo y otro azul. Él quiere escribir los números $1, 2, 3, 4, 5$ en un pizarrón, de tal manera de que no escriba dos números consecutivos del mismo color. ¿De cuántas maneras puede hacer esto?

Solución. La respuesta es 48 formas distintas.

Problema 38. Se escriben en una lista, en orden, todos los enteros positivos que no son cuadrados, ni cubos perfectos. Por ejemplo, los primeros términos son: $2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, \ldots$ ¿Cuál es el término que se encuentra en la posición 2022 de la lista?

Solución. La respuesta es 2076.

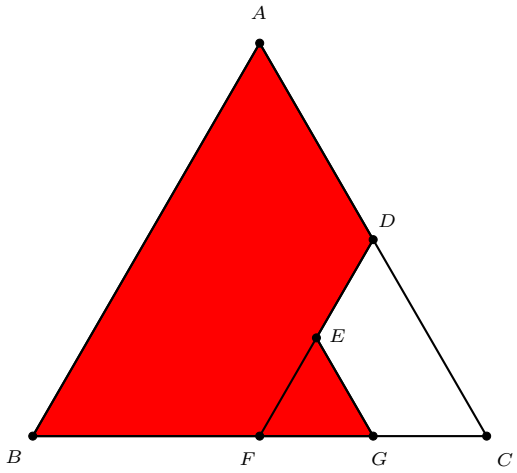
Problema 39. En un bosque mágico viven 40 unicornios y 250 dragones, se sabe que los unicornios siempre dicen la verdad y que los dragones siempre dicen mentiras. Un hada forma 145 parejas y le pregunta a cada uno de los seres si su pareja es dragón o unicornio; en total, 230 seres dijeron que su pareja es unicornio. ¿Cuántas parejas hay conformadas por dos unicornios?

Solución. La respuesta es 5 parejas.

2.2. Nivel 2

2.2.1. Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 40. En la siguiente figura, los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle EFG$ son equiláteros, y el triángulo $\triangle ABC$ tiene área $1\,\text{cm}^2$. Si $BF = FC$, $AD = DC$ y $FG = GC$, ¿cuánto vale el área de la región roja?



(a) $\frac{7}{9}\,\text{cm}^2$

(b) $\frac{5}{4}\,\text{cm}^2$

(c) $\frac{11}{16}\,\text{cm}^2$

(d) $\frac{13}{16}\,\text{cm}^2$

(e) Ninguno de los anteriores

Solución. La respuesta es (d).

Problema 41. Ana, Beto y Carlos participaron en un maratón. Al inicio, Ana iba enfrente, atrás de ella iba Beto, y por último Carlos. Mientras corrían, Ana y Beto se rebasaron 9 veces entre sí, Beto y Carlos se rebasaron 10 veces, mientras que Ana y Carlos se rebasaron 11 veces. ¿Quién de ellos terminó primero el maratón?

(a) Ana

(b) Beto

(c) Carlos

(d) Ana y Carlos empataron en primer lugar

(e) No se puede determinar

Solución. La respuesta es (b).

Problema 42. Dos hermanos cosecharon juntos un costal de naranjas que fueron a vender. Por cada naranja recibieron tantas monedas de 1 peso como el número de naranjas que tenían originalmente. Se dividieron el dinero como sigue: primero, el hermano mayor tomó 10 pesos; después, el hermano menor tomó 10 pesos; luego, el hermano mayor tomó 10 pesos, y así sucesivamente, hasta que llegó el turno del hermano menor, que se dio cuenta de que había menos de 10 pesos restantes, así que los tomó. Para hacer la división del dinero justa, el hermano mayor le dio al menor un limón de su propiedad. ¿Cuál era el valor del limón?

(a) Un peso

(b) Dos pesos

(c) Cuatro pesos

(d) Seis pesos

(e) El limón no tenía valor

Solución. La respuesta es (b).

2.2.2. Parte 2: preguntas de respuesta corta

Problema 43. De una caja con 10 pelotas numeradas del 0 al 9 Amairani sacó cinco pelotas al mismo tiempo. Con las pelotas que sacó formó un número de cinco dígitos que era divisible por 3 y por 5 al mismo tiempo. ¿Cuál número formó Amairani, si de entre todas las pelotas que pudo haber sacado, dicho número era el más pequeño?

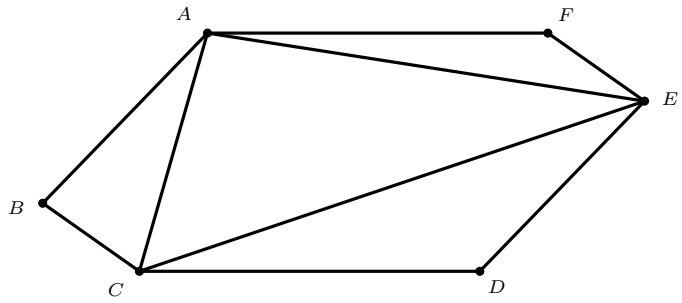
Observación. El número no puede tener como primer dígito al cero.

Solución. La respuesta es 10245.

Problema 44. Se escriben en una lista, en orden, todos los enteros positivos que no son cuadrados, ni cubos perfectos. Por ejemplo, los primeros términos son: $2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, \ldots$ ¿Cuál es el término que se encuentra en la posición 2022 de la lista?

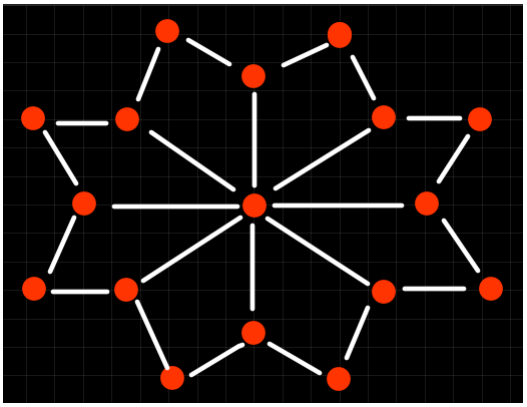
Solución. La respuesta es 2076.

Problema 45. Sea $ABCDEF$ un hexágono convexo con lados opuestos iguales y paralelos. Si el área del triángulo $\triangle ACE$ es igual a $1\ \mathrm{cm}^2$, ¿cuánto vale el área del hexágono?



Solución. La respuesta es $2\ \mathrm{cm}^2$.

Problema 46. Belén tiene 17 focos bicolor (que cambian su luz entre color azul y rojo), colocados en la disposición que aparece en la figura. Cada foco tiene un interruptor, pero estos están descompuestos, pues cuando Belén activa el interruptor de un foco, cambian de color todos los focos vecinos que están conectados mediante un segmento blanco con dicho foco, pero él mismo no cambia de color. Inicialmente todos los focos están de color rojo y Belén quiere cambiarlos todos a color azul. Para hacer lo anterior tiene dos opciones. Opción 1: activar los interruptores, tantas veces como sea necesario, hasta que todos los focos estén en azul, para lo cual gastará 30 segundos por cada interruptor que active. Opción 2: reparar y activar todos los interruptores, de tal manera que cada cada interruptor cambie el color del foco que le corresponde, esto le tomará hacerlo un tiempo total de 35 minutos. Considerando que sólo puede utilizar una de las dos opciones, ¿cuál será el menor tiempo que Belén puede tardar en cambiar todos los focos a color azul?



Solución. La respuesta es 35 minutos.

Problema 47. En un bosque mágico viven 40 unicornios y 250 dragones, se sabe que los unicornios siempre dicen la verdad y que los dragones siempre dicen mentiras. Un hada forma 145 parejas y le pregunta a cada uno de los seres si su pareja es dragón o unicornio; en total, 230 seres dijeron que su pareja es unicornio. ¿Cuántas parejas hay conformadas por dos unicornios?

Solución. La respuesta es 5 parejas.

Problema 48. Belén le contó a Ulises que ella tendrá n años en el mismo día y mes que hoy, pero del año n^2. Considerando que Belén tiene menos de 100 años, ¿cuántos años tiene hoy Belén?

Solución. La respuesta es 42 años.

2.3. Nivel 3

2.3.1. Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 49. Ana, Beto y Carlos participaron en un maratón. Al inicio, Ana iba enfrente, atrás de ella iba Beto, y por último Carlos. Mientras corrían, Ana y Beto se rebasaron 9 veces entre sí, Beto y Carlos se rebasaron 10 veces, mientras que Ana y Carlos se rebasaron 11 veces. ¿Quién de ellos terminó primero el maratón?

(a) Ana

(b) Beto

(c) Carlos

(d) Ana y Carlos empataron en primer lugar

(e) No se puede determinar

Solución. La respuesta es (b).

Problema 50. Dos hermanos cosecharon juntos un costal de naranjas que fueron a vender. Por cada naranja recibieron tantas monedas de 1 peso como el número de naranjas que tenían originalmente. Se dividieron el dinero como sigue: primero, el hermano mayor tomó 10 pesos; después, el hermano menor tomó 10 pesos; luego, el hermano mayor tomó 10 pesos, y así sucesivamente, hasta que llegó el turno del hermano menor, que se dio cuenta de que había menos de 10 pesos restantes, así que los tomó. Para hacer la división del dinero justa, el hermano mayor le dio al menor un limón de su propiedad. ¿Cuál era el valor del limón?

(a) Un peso

(b) Dos pesos

(c) Cuatro pesos

(d) Seis pesos

(e) El limón no tenía valor

Solución. La respuesta es (b).

Problema 51. En un salón de clases hay 10 alumnos sentados alrededor de una mesa redonda. La maestra selecciona a uno de sus alumnos, y posteriormente toma un entero al azar n del conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Ella reparte paletas a algunos alumnos moviéndose siempre en sentido antihorario alrededor de la mesa, iniciando por el alumno seleccionando, y saltándose cada vez $n - 1$ alumnos. Esto es, le da una paleta al alumno seleccionado, se salta $n - 1$ lugares y le da una paleta al siguiente, se vuelve a saltar $n - 1$ alumnos y le da una paleta al que sigue, y así sucesivamente (la maestra puede dar varias vueltas alrededor de la mesa). ¿Cuántos valores distintos puede tomar n de tal manera que le toque exactamente una paleta a cada alumno?

(a) Un valor

(b) Dos valores

(c) Cuatro valores

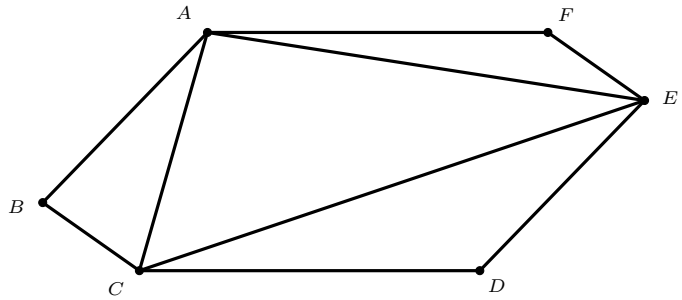
(d) Diez valores

(e) No se puede determinar

Solución. La respuesta es (c).

2.3.2. Parte 2: preguntas de respuesta corta

Problema 52. Sea $ABCDEF$ un hexágono convexo con lados opuestos iguales y paralelos. Si el área del triángulo $\triangle ACE$ es igual a $1\ \mathrm{cm}^2$, ¿cuánto vale el área del hexágono?

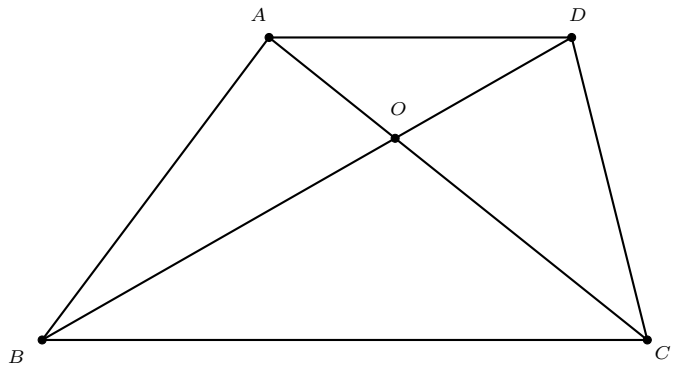


Solución. La respuesta es $2\ \mathrm{cm}^2$.

Problema 53. En un bosque mágico viven 40 unicornios y 250 dragones, se sabe que los unicornios siempre dicen la verdad y que los dragones siempre dicen mentiras. Un hada forma 145 parejas y le pregunta a cada uno de los seres si su pareja es dragón o unicornio; en total, 230 seres dijeron que su pareja es unicornio. ¿Cuántas parejas hay conformadas por dos unicornios?

Solución. La respuesta es 5 parejas.

Problema 54. En un trapecio $ABCD$ con AD paralelo a BC, las diagonales AC y BD se cortan en un punto O. Si el área del triángulo $\triangle AOD$ es $4\,\mathrm{cm}^2$ y el área del triángulo $\triangle BOC$ es $9\,\mathrm{cm}^2$, ¿cuál es el área del trapecio $ABCD$?

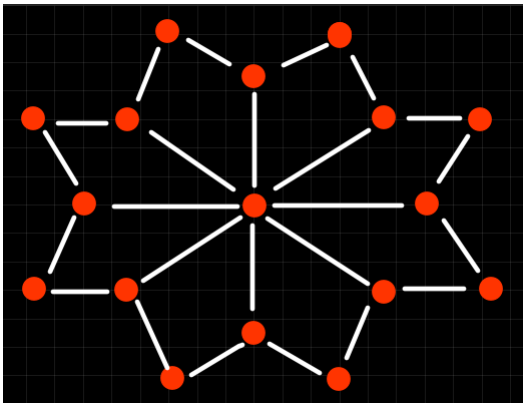


Solución. La respuesta es $25\,\mathrm{cm}^2$.

Problema 55. Se tienen tres números primos distintos cuyo producto es igual a 19 veces su suma. ¿Cuál es el producto de dichos números primos?

Solución. La respuesta es 627.

Problema 56. Belén tiene 17 focos bicolor (que cambian su luz entre color azul y rojo), colocados en la disposición que aparece en la figura. Cada foco tiene un interruptor, pero estos están descompuestos, pues cuando Belén activa el interruptor de un foco, cambian de color todos los focos vecinos que están conectados mediante un segmento blanco con dicho foco, pero él mismo no cambia de color. Inicialmente todos los focos están de color rojo y Belén quiere cambiarlos todos a color azul. Para hacer lo anterior tiene dos opciones. Opción 1: activar los interruptores, tantas veces como sea necesario, hasta que todos los focos estén en azul, para lo cual gastará 30 segundos por cada interruptor que active. Opción 2: reparar y activar todos los interruptores, de tal manera que cada cada interruptor cambie el color del foco que le corresponde, esto le tomará hacerlo un tiempo total de 35 minutos. Considerando que sólo puede utilizar una de las dos opciones, ¿cuál será el menor tiempo que Belén puede tardar en cambiar todos los focos a color azul?



Solución. La respuesta es 35 minutos.

Problema 57. Decimos que un número entero es divertido, si el producto de sus cifras es un divisor de 2022. ¿Cuántos números divertidos hay entre 10 y 2022?

Solución. La respuesta es 41.

Capítulo 3

6a. OMMEB Veracruz selectivo 3

Este examen se realizó de manera virtual el 4 de abril de 2022. Constó de siete preguntas divididas en dos fases. La primera fase incluyó dos preguntas de opción múltiple en donde el participante debía escoger de las opciones listadas la respuesta correcta y tres preguntas de respuesta corta en donde el participante tenía que escribir su respuesta sin tener que justificarla. La segunda fase contó de dos preguntas de respuesta larga en donde el participante tenía que explicar el procedimiento para llegar a sus respuestas, justificando cada uno de sus pasos.

3.1. Nivel 1

3.1.1. Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 58. Edgar dice que un número entero positivo es $3D$ si la suma de sus cifras es un cubo perfecto. ¿Cuántos números enteros positivos de tres dígitos son $3D$?

Por ejemplo 10 y 125 son $3D$ ya que $1+0=1=1^3$ y $1+2+5=8=2^3$.

(a) 21

(b) 22

(c) 23

(d) 37

(e) Ninguno de los anteriores

Solución. La respuesta es (d).

Problema 59. ¿Cuántos números enteros entre 100 y 999, tienen 3 dígitos distintos en orden creciente o en orden decreciente?

Observación. Los dígitos de los números considerados pueden, o no, ser consecutivos.

(a) 120

(b) 168

(c) 204

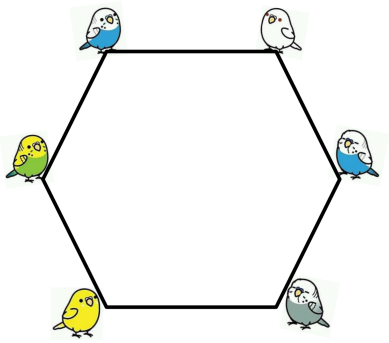
(d) 240

(e) Ninguno de los anteriores

Solución. La respuesta es (c).

3.1.2. Parte 2: preguntas de respuesta corta

Problema 60. En un zoológico hay una sección con seis aves diferentes cuyas jaulas están colocadas en los vértices de un hexágono. Francisco quiere recorrer esta sección del zoológico para ver todas las aves. ¿De cuántas formas puede hacer el recorrido empezando en alguna jaula y terminando en otra, de tal manera que camine exclusivamente por las diagonales del hexágono, sin pasar por los lados de éste, y que el camino no repita aves?



Observación. Una vez que Francisco decide caminar por una diagonal debe ir desde una jaula hasta la que se encuentra en el extremo opuesto, sin cambiar de diagonal. Los cambios de diagonal sólo ocurren en los vértices.

Solución. La respuesta es 60 formas.

Problema 61. Javier tiene 22 cartas numeradas del 1 al 22 y se da cuenta que, al colocarlas en una mesa, puede formar 11 fracciones; poniendo para cada una de ellas, una carta como numerador y otra como denominador. ¿Cuál es el mayor número de fracciones que Javier puede colocar en la mesa como combinación de las 22 cartas, de tal manera que dichas fracciones puedan reducirse a valores enteros?

Observación. Una fracción se puede reducir a un valor entero si el numerador es divisible por el denominador, por ejemplo $\frac{16}{8}$ se puede reducir a un valor entero, pues $\frac{16}{8} = 2$, mientras que $\frac{17}{8}$ no se puede reducir a un valor entero.

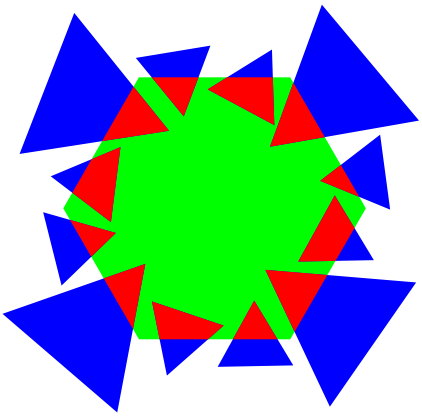
Solución. La respuesta es 10.

Problema 62. Ana, Beto y Carlos querían comprar sombreros idénticos. Sin embargo, a Ana le faltaba la tercera parte del precio, a Beto le faltaba la cuarta parte, y a Carlos la quinta parte. En una oferta, cuando el costo total de tres sombreros disminuyó en 940 pesos, los tres amigos juntaron sus ahorros y con esto cada uno pudo adquirir un sombrero. Si no les sobró dinero, ¿cuánto costaba un sombrero antes de la reducción de precio?

Solución. La respuesta es 1200.

3.1.3. Parte 3: preguntas de respuesta larga

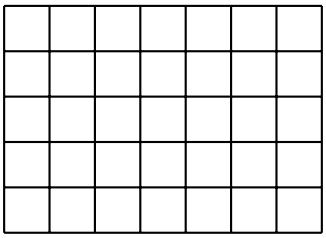
Problema 63. A un hexágono regular de lado igual a 4, se le colocan encima triángulos equiláteros, como en la figura; la intersección entre las figuras está coloreada de rojo. Si los lados de los triángulos grandes miden 4 y los de los triángulos pequeños miden 2, determina la razón entre el área verde y el área azul.



Observación. La razón entre entre dos números a y b es igual a $\frac{a}{b}$.

Solución. La respuesta es 1.

Problema 64. Se tienen 2 ranas en esquinas opuestas de una cuadrícula de 5×7. Cada segundo cada rana salta avanzando 2 cuadros hacia alguna dirección (arriba, abajo, derecha, izquierda), permaneciendo siempre dentro de la cuadrícula. ¿Puede haber algún momento en el que las dos ranas se encuentren en el mismo cuadrito?



Solución. La respuesta en no.

3.2. Nivel 2

3.2.1. Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 65. En un club de Matemáticas hay 10 estudiantes, además se sabe que hay más niñas que niños. El profesor les pide que hagan equipos de 3 con la condición de que en cada equipo haya al menos una niña y al menos un niño. Si el total de posibilidades de que se formen los equipos es de 96. ¿Cuántas niñas hay en el club?

Solución.

(a) 4

(b) 6

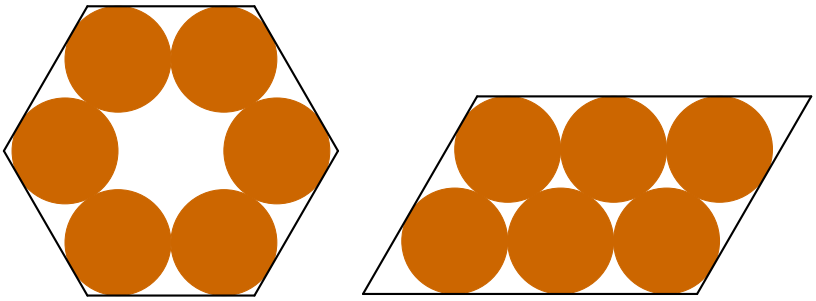
(c) 7

(d) 8

(e) No se puede determinar

Solución. La respuesta es (b)

Problema 66. Belén puede utilizar dos modelos de cajas para empacar 6 galletas redondas de radio igual a 5 cm. Si desde arriba ella ve las cajas como se muestra en las figuras, ¿cuál es el modelo de caja que tiene la base de menor perímetro?



(a) La caja hexagonal

(b) La caja en forma de paralelogramo

(c) Las dos cajas tienen bases con perímetros iguales

(d) No se puede determinar cuál de las cajas tiene la base con el perímetro más pequeño

Solución. La respuesta es (a).

3.2.2. Parte 2: preguntas de respuesta corta

Problema 67. Ana, Beto y Carlos querían comprar sombreros idénticos. Sin embargo, a Ana le faltaba la tercera parte del precio, a Beto le faltaba la cuarta parte, y a Carlos la quinta parte. En una oferta, cuando el costo total de tres sombreros disminuyó en 940 pesos, los tres amigos juntaron sus ahorros y con esto cada uno pudo adquirir un sombrero. Si no les sobró dinero, ¿cuánto costaba un sombrero antes de la reducción de precio?

Solución. La respuesta es 1200.

Problema 68. Encuentra el menor entero positivo cuyo primer dígito es el 1 y con la propiedad de que si este dígito se mueve al final del número, resulta un número igual a 3 veces el original.

Solución. La respuesta es 142857

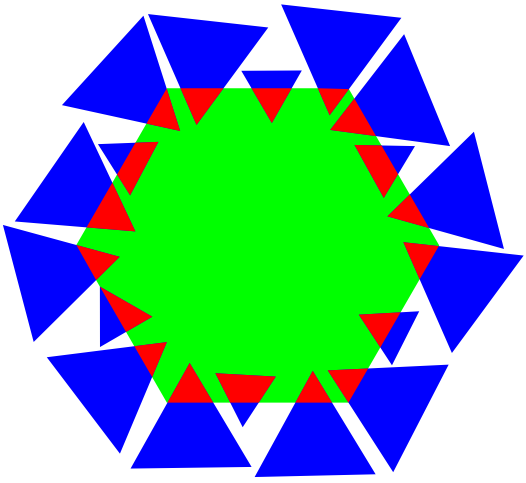
Problema 69. Edgar dice que un número entero positivo es $3D$ si la suma de sus cifras es un cubo perfecto. ¿Cuál es el mayor número entero positivo $3D$ que tiene todos sus dígitos diferentes?

Por ejemplo 10 y 125 son $3D$ ya que $1+0=1=1^3$ y $1+2+5=8=2^3$.

Solución. La respuesta es 9843210.

3.2.3. Parte 3: preguntas de respuesta larga

Problema 70. A un hexágono regular de lado igual a 6, se le colocan encima triángulos equiláteros, como en la figura; la intersección entre las figuras está coloreada de rojo. Si los lados de los triángulos grandes miden 4 y los de los triángulos pequeños miden 2, determina la razón entre el área verde y el área azul.



Observación. La razón entre entre dos números a y b es igual a $\frac{a}{b}$.

Solución. La respuesta es 1.

Problema 71. Ulises le dice a Belén que un cuadrado es semimágico si dentro de él hay colocados 9 números en una distribución 3×3, con la condición de que la suma de los números en cada fila y cada columna sea la misma.

Como Belén tiene 10 tarjetas numeradas del 1 al 10, Ulises le propone que formen cuadrados semimágicos colocando 9 de ellas en un tablero de 3×3. Para hacer lo anterior, Ulises inicia colocando las tarjetas con los números 2, 3 y 5 como aparece en la figura.

2		
	5	
	3	

¿Cuántos cuadrados semimágicos puede formar Belén, de acuerdo con las indicaciones de Ulises?

Solución. La respuesta es 3.

3.3. Nivel 3

3.3.1. Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 72. En un club de Matemáticas hay 10 estudiantes, además se sabe que hay más niñas que niños. El profesor les pide que hagan equipos de 3 con la condición de que en cada equipo haya al menos una niña y al menos un niño. Si el total de posibilidades de que se formen los equipos es de 96, ¿Cuántas niñas hay en el club?

Solución.

(a) 4

(b) 6

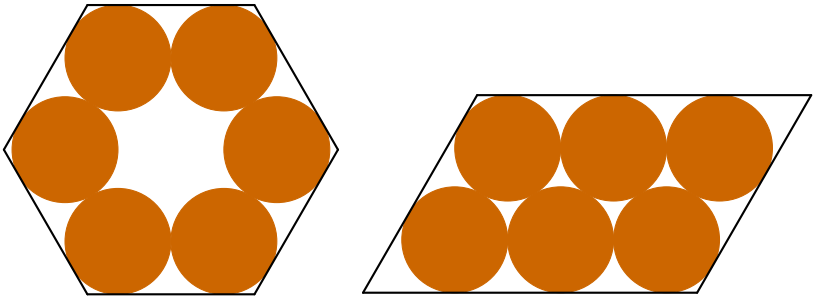
(c) 7

(d) 8

(e) no se puede determinar

Solución. La respuesta es (b)

Problema 73. Belén puede utilizar dos modelos de cajas para empacar 6 galletas redondas de radio igual a 5 cm. Si desde arriba ella ve las cajas como se muestra en las figuras, ¿cuál es el modelo de caja que tiene la base de menor perímetro?



(a) La caja hexagonal

(b) La caja en forma de paralelogramo

(c) Las dos cajas tienen bases con perímetros iguales

(d) No se puede determinar cuál de las cajas tiene la base con el perímetro más pequeño

Solución. La respuesta es (a).

3.3.2. Parte 2: preguntas de respuesta corta

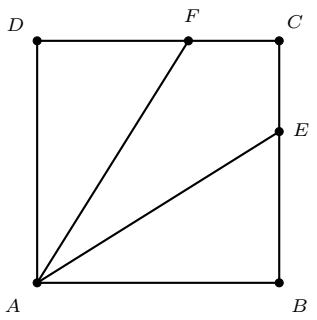
Problema 74. En un círculo, sean AB y CD dos cuerdas perpendiculares que se cortan en un punto M, de tal forma que $AM = 16$, $MB = 2$, $CM = 4$ y $MD = 8$. ¿Cuál es el valor del radio del círculo elevado al cuadrado?

Solución. La respuesta es 85.

Problema 75. Edgar dice que un número entero positivo es $3D$ si la suma de sus cifras es un cubo perfecto, por ejemplo 10 y 125 son $3D$ ya que $1 + 0 = 1 = 1^3$ y $1 + 2 + 5 = 8 = 2^3$. ¿Cuál es el mayor número entero positivo $3D$ que tiene todos sus dígitos diferentes?

Solución. La respuesta es 9843210.

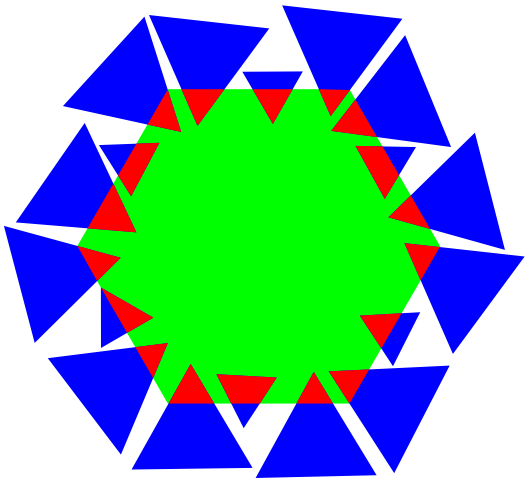
Problema 76. Sea $ABCD$ un cuadrado de lado 16. Si se colocan los puntos E y F como en figura, de tal manera que los segmentos AE y AF miden lo mismo y dividen al cuadrado en tres polígonos con el mismo perímetro, ¿cuál es la medida de estos segmentos?



Solución. La respuesta es 20.

3.3.3. Parte 3: preguntas de respuesta larga

Problema 77. A un hexágono regular de lado igual a 6, se le colocan encima triángulos equiláteros, como en la figura; la intersección entre las figuras está coloreada de rojo. Si los lados de los triángulos grandes miden 4 y los de los triángulos pequeños miden 2, determina la razón entre el área verde y el área azul.



Observación. La razón entre entre dos números a y b es igual a $\frac{a}{b}$.

Solución. La respuesta es 1.

Problema 78. Ulises le dice a Belén que un cuadrado es semimágico si dentro de él hay colocados 9 números en una distribución 3×3, con la condición de que la suma de los números en cada fila y cada columna sea la misma.

Como Belén tiene 10 tarjetas numeradas del 1 al 10, Ulises le propone que formen cuadrados semimágicas colocando 9 de ellas en un tablero de 3×3. Para hacer lo anterior, Ulises inicia colocando las tarjetas con los números 2 y 3 como aparece en la figura, además marca la casilla central con una estrella y le dice a Belén que ahí debe colocar el 5 o el 6.

2		
	★	
	3	

¿Cuántos cuadrados semimágicos puede formar Belén, de acuerdo con las indicaciones de Ulises?

Solución. La respuesta es 4.

Capítulo 4

6a. OMMEB Veracruz selectivo 4

Este examen se realizó de manera virtual el 23 de mayo de 2022. Constó de dos problemas de respuesta larga en donde el participante tenía que explicar el procedimiento para llegar a sus respuestas, justificando cada uno de sus pasos.

4.1. Nivel 1

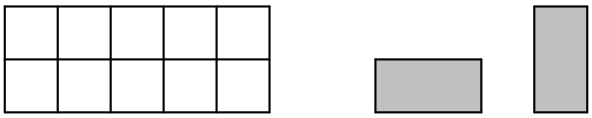
Problema 79. Citlali inaugura una juguetería en donde hay un estante, el cual contiene muñecos de peluche con formas de perros y de gatos. Cuando inicia el funcionamiento de la juguetería, en el estante hay 20 muñecos en forma de perro y 18 en forma de gato. Al final de cada día Citlali realiza el cierre de las ventas en la juguetería y observa que lo ocurrido durante los primeros cuatro días fue lo siguiente:

- Al final del primer día advierte que se vendieron dos peluches de perro. Para tener el estante lleno, coloca en el espacio vacío dos nuevos peluches, uno de perro y uno de gato.
- Al final del segundo día observa que se volvieron a vender dos peluches de perro, nuevamente coloca en el espacio vacío uno de perro y uno de gato.
- Al tercer día, se venden 3 peluches de gato y se remplazan por 3 peluches de perro.
- El cuarto día se venden dos peluches de perro y se remplazan por dos de gato.

Resulta que, en los días siguientes ocurre lo mismo que en los primeros cuatro días en forma periódica, hasta que se agotan los perros en el estante.

Si Citlali mantiene abierta la juguetería todos los días de las semana, ¿cuál es el día en que se agotan los perros?, y ¿cuántos gatos habrán quedado en ese momento, antes de colocar nuevos peluches?

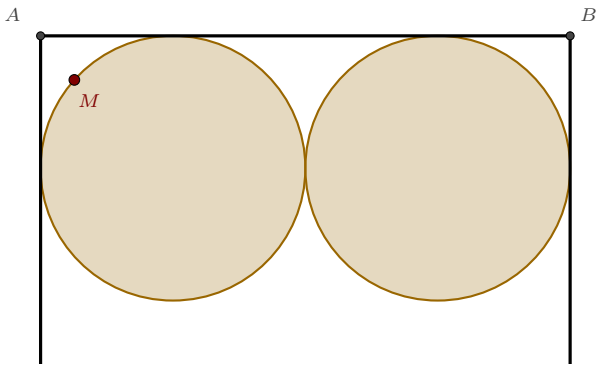
Problema 80. ¿De cuántas formas es posible cubrir una cuadrícula de tamaño 2×5 con fichas de 1×2 y 2×1, de manera que las fichas no se salgan de la cuadrícula ni se traslapen entre sí?



Solución. La respuesta es de 8 formas.

4.2. Nivel 2

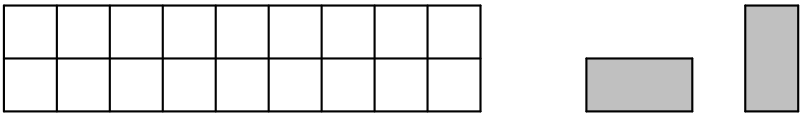
Problema 81. Dos mesas circulares del mismo tamaño son colocadas al fondo de una habitación, de tal manera que quedan pegadas en forma tangente entre ellas y con la pared del fondo, la cual está delimitada por las esquinas marcadas con las letras A y B. Desde arriba se observan las mesas como en la siguiente figura:



Una mosca se para en la orilla de una mesa en el punto M, de tal manera que se encuentra a una distancia de 8 pulgadas de la pared izquierda y a 9 pulgadas de la pared AB del fondo. Encuentra la longitud que hay entre las esquinas A y B.

Solución. La respuesta es 116 pulgadas.

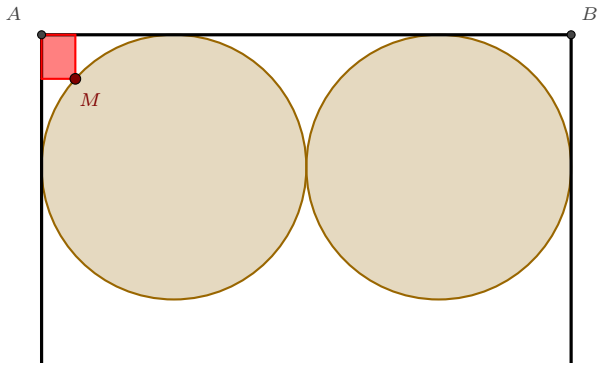
Problema 82. ¿De cuántas formas es posible cubrir una cuadrícula de tamaño 2×9 con fichas de 1×2 y 2×1, de manera que las fichas no se salgan de la cuadrícula ni se traslapen entre sí?



Solución. La respuesta es de 55 formas.

4.3. Nivel 3

Problema 83. Dos mesas circulares del mismo tamaño son colocadas al fondo de una habitación, de tal manera que quedan pegadas en forma tangente entre ellas y con la pared del fondo, la cual está delimitada por las esquinas marcadas con las letras A y B. Desde arriba se observan las mesas como en la siguiente figura:



Una mosca se para en la orilla de una mesa en el punto M de tal manera que, con las paredes que forman la esquina A, determina el rectángulo rojo que tiene perímetro igual a 34 y se cumple que $AM^2 = 145$. Encuentra la longitud que hay entre las esquinas A y B.

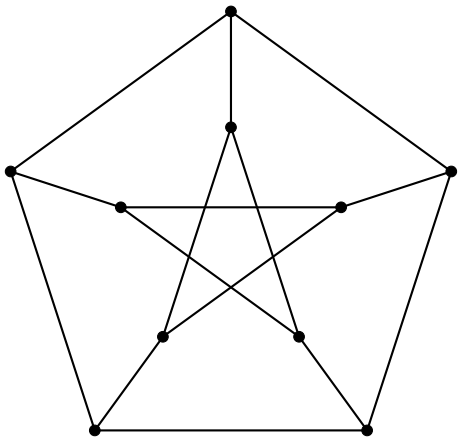
Solución. La respuesta es 116.

Problema 84. Un pequeño país está conformado por un conjunto de ciudades que se encuentran comunicadas entre sí por una red de carreteras, las cuales van directamente de una ciudad a otra. Se sabe que entre cada par de ciudades hay a lo más una carretera; además, la cuota de uso de cada carretera es de $\$100.00$ y que de cada ciudad parten no más de 3 carreteras a distintas ciudades. Tambien se sabe que se puede llegar de cualquier ciudad a otra (utilizando la red de carreteras) pagando no más de $\$200.00$.

1. ¿Cuál es el máximo número de ciudades que conforman a este país?
2. Da un ejemplo de cómo deberían ser las conexiones entre las ciudades por medio de carreteras, en donde el número de ciudades sea el máximo que encontraste.

Solución. A lo más hay 10 ciudades.

En el siguiente diagrama se muestra que es posible que haya 10 ciudades en el estado, en donde cada vértice representa una ciudad, y cada arista una autopista.



Lecturas recomendadas

La siguiente lista de documentos no es exhaustiva, pero podría servir para iniciar el trabajo de preparación de participantes en la OMMEB.

BULAJICH MANFRINO, R. y J. A. Gómez Ortega. *Geometría. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2002.

BULAJICH MANFRINO R. y J. A. Gómez Ortega, *Geometría. Ejercicios y problemas. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2002.

BULAJICH MANFRINO, R. y C. J. Rubio Barrios. *Olimpiadas en SLP, avanzado. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2012.

BULAJICH MANFRINO, R. y C. J. Rubio Barrios. *Olimpiadas en SLP, elemental. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2012.

CARRANZA TREJO, M., R. R. López Martínez, V. Pérez García, B. Tapia Santos y P. Toledo Hernández. *Problemas de Olimpiadas de Matematicas, Veracruz 2013.* IETEC-Arana Editores, Xalapa, 2013.

CARRANZA TREJO, M., R. R. López Martínez, V. Pérez García, B. Tapia Santos y P. Toledo Hernández. *Problemas de Olimpiadas de Matematicas, Veracruz 2014.* IETEC-Arana Editores, Xalapa, 2014.

CARRANZA TREJO, M., V. Pérez García, B. Tapia Santos y P. Toledo Hernández, *Problemas de olimpiadas de matemáticas, Veracruz 2015.* Ed. Universidad Veracruzana, 2017.

GÓMEZ ORTEGA, J. A., O. Rivera Bobadilla y H. Villanueva Méndez. *Problemas de geometría para olimpiadas de secundaria. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2019.

GÓMEZ ORTEGA, J. A., R. Valdez Delgado y R. Vázquez Padilla. *Principio*

de las casillas. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas. 4a. ed., Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2011.

ILLANES, A. *Principios de olimpiada. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2001.

NIVEN, I. y H. Zukerman. *Introducción a la teoría de los números.* Limusa-Wiley, México, 1972.

OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS. *Folletos de problemas introductorios.* https://www.ommenlinea.org/publicaciones/folletos-introductorios/ (Consultado en enero de 2021).

OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS EN VERACRUZ. *Material de Entrenamiento para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.* http://ommveracruz.blogspot.com/p/para-entrenar.html (Consultado en enero de 2021).

PÉREZ SEGUÍ, M. L. *Combinatoria. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* 3ra. ed., Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2005.

PÉREZ SEGUÍ M. L., *Matemáticas preolímpicas. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2008.

PÉREZ SEGUÍ M. L., *Teoría de números. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2009.

POGORÉLOV, A. V. *Geometría elemental.* Instituto Politécnico Nacional, México, 1998.

SHIVELY, L. S. *Introducción a la geometría moderna.* Compañía Editorial Continental, México, 1963.

TOLEDO HERNÁNDEZ, P., F. G. Hernández Zamora, B. Tapia Santos, R. R. López Martínez, V. Pérez García, M. J. García Santiago y E. E. Del Moral Ventura. *Inducción al pensamiento matemático.* Ed. Secretaría de Educación de Veracruz, México, 2020.

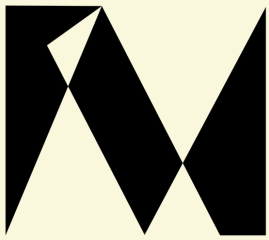
TZALOA *Revista de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.* Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, UNAM, México. https://www.ommenlinea.org/publicaciones/revista-tzaloa-2/revista-en-linea/ (Consultado en enero de 2021)

VILENKIN, N. *¿De cuántas formas? Combinatoria.* Editorial Mir, Moscú, 1972.

WENTWORTH, J. y D. E. Smith. *Geometría plana y del espacio.* Editorial Porrúa, México, 2000.



Facultad de Matemáticas
Universidad Veracruzana



2022

Facultad de Matemáticas
Universidad Veracruzana